

AGE

1. The ages of Fatima and Ahmed are in the ratio 3 : 8. The sum of their present ages is 44 years. The difference of their ages (in years) is :/फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात 3 : 8 है। उनकी वर्तमान उम्र का योग 44 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर (वर्षों में) है:

(a) 30 (b) 11 (c) 24 (d) 20

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Fatima} & & \text{Ahmed} \\
 3 & : & 8 \\
 \text{diff} = 5 \text{ unit} \times 4 & & \\
 = 20 \text{ years} & &
 \end{array}$$

$3 + 8 = 11 \text{ unit}$
 $11 \text{ unit} = 44$
 $1 \text{ unit} = 4$

2. The ratio of the father's age to his son's age is 7 : 3. The product of their ages is 756. The ratio of their ages after 6 years will be:/पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7 : 3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा:

(a) 6 : 7 (b) 2 : 1 (c) 10 : 9 (d) 3 : 2

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Father} & & \text{Son} \\
 7x & & 3x \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 42y & & 18y \\
 \downarrow +6y & & \downarrow +6y \\
 48y & : & 24y \\
 2 : 1 & &
 \end{array}$$

$\Rightarrow 7x \times 3x = 756$
 $7 \times 3 \times x^2 = 756$
 $x = 6$

3. The ratio of present ages of Asha and Lata is 5 : 6. If the difference between their ages is 6 years, then what will be Lata's age after 5 years?/आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5 : 6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी?

(a) 45 (b) 41 (c) 35 (d) 40

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Asha} & & \text{Lata} \\
 5 \text{ unit} & : & 6 \text{ unit} \\
 5 \times 5 = 25 & & 6 \times 6 = 36 \text{ साल} \\
 \downarrow +5 \text{ साल} & & \downarrow +5 \text{ साल} \\
 30 \text{ साल} & & 41 \text{ साल}
 \end{array}$$

$1 \text{ unit} = 6 \text{ साल}$

4. The total of the ages of Amit and Suvarna on 1 January 2015 is 61 years. Amit is three years younger than Suvarna. What was the age of Suvarna on 1 January 2010?

1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की उम्र का जोड़ 61 वर्ष है। अमित, सुवर्णा से तीन वर्ष छोटा है। 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की उम्र, कितनी थी?

- (a) 27 (b) 32 (c) 29 (d) 24

$$\begin{array}{rcl}
 A & & S \\
 S-3 & + & S = 61 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 29 & & 32 \\
 \downarrow -5y & & \downarrow -5y \\
 24 & & 27 \text{ Ans}
 \end{array}$$

$2S = 64$
 $S = 32$

5. A mother told her son, "I was of your current age when you were born." If the son was 16 five years ago, what is the current age of the mother? एक माँ ने अपने बेटे से कहा, "जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। यदि बेटा पाँच साल पहले 16 का था, तो माँ की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 32 (b) 38 (c) 37 (d) 42

$$\begin{array}{rcl}
 M & & S \\
 21 \text{ year} & & 21 \text{ year (आज)} \\
 \downarrow +21 & \swarrow & \text{आज से 21 साल पहले} \\
 42 \text{ साल (वर्तमान)} & &
 \end{array}$$

6. The ages of Gyanendra and Arbind are in the ratio 6 : 5. If the sum of their ages is 55 years, then what will be the ratio of their ages after seven years from now?

ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6 : 5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो अब से सात वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?

- (a) 37 : 32 (b) 6 : 5 (c) 32 : 37 (d) 5 : 6

$$\begin{array}{rcl}
 G & & A \\
 6 \times 5 & : & 5 \times 5 = 11 \text{ part} \quad 55 \text{ साल} \\
 30y & & 25y \quad 1 \text{ part} \quad 5 \text{ साल} \\
 \downarrow +7 \text{ साल} & & \downarrow +7 \text{ साल} \\
 37y & : & 32y
 \end{array}$$

7. A woman is 28 years older than her son. In three years, her age will be twice the age of her son. The present age of the son is: / एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। तीन वर्ष में उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है?
 (a) 22 year (b) 28 year (c) 25 year (d) 20 year

$$\begin{array}{lcl}
 m & & s \\
 S+28 & & s \\
 \downarrow +3y & & \downarrow +3y \\
 S+31 & = & (s+3) \times 2 \\
 S+31 & = & 2s+6
 \end{array}$$

$$S = 25 \text{ पुत्र की वर्तमान आयु}$$

8. X is 5 years older than Y. The total of the current ages of X and Y is 33 years. What will be the age of Y after 7 years? / X, Y से पांच साल बड़ा है। X और Y की वर्तमान आयु का जोड़ 33 साल है। Y की उम्र 7 साल बाद क्या होगा?
 (a) 22 yrs (b) 20 yrs (c) 14 yrs (d) 21 yrs

$$\begin{array}{lcl}
 x & & y \\
 y+5 & + & y = 33 \\
 \downarrow +7y & & \downarrow +7y \\
 26y & & 21y \text{ Ans}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 2y = 28 \\
 y = 14
 \end{array}$$

9. The present ages of two persons are 36 and 50 years respectively if after n years the ratio of their ages will be 3 : 4 then the value of n is ? / दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है यदि n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3 : 4 हो जाएगा तो n का मान है?
 (a) 3 (b) 4 (c) 7 (d) 6

$$\frac{36+n}{50+n} = \frac{3}{4} \quad \text{option से, } n=6 \text{ रखने पर}$$

$$\frac{42}{56} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \text{ (Satisfied)}$$

10. Meenu is 38 years old. Her daughter is 8 years old. In how many years will Meenu be double her daughter's age? / मीनू की आयु 38 वर्ष है। उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी?
 (a) 20 (b) 24 (c) 25 (d) 22

$$\begin{array}{lcl}
 m & & D \\
 38y & & 8y \\
 \downarrow +x & & \downarrow +x \\
 38+x & = & 2 \times (8+x) \\
 x & = & 22
 \end{array}$$

11. The ratio of the present age of Mitali to that of Shabnam is 4 : 7. If the difference between the present ages of Shabnam and Mitali after 5 years will be 13 years, then what is the sum of present ages of Mitali and Shabnam?/मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4 : 7 है। यदि शबनम की वर्तमान उम्र तथा मिताली की 5 वर्ष बाद की उम्र में 13 वर्षों का अंतर होगा, तो मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का जोड़ कितना है?
- (a) 74 yrs (b) 60 yrs (c) 66 yrs (d) 64 yrs

Mitali Shabnam

$$4x : 7x$$

S m

$$7x - (4x + 5) = 13$$

$$7x - 4x - 5 = 13$$

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

Current Age of Mitali & Shabnam

$$4x : 7x$$

$$4 \times 6 : 7 \times 6$$

$$24y : 42y \Rightarrow \text{योग} = 66 \text{ yrs}$$

12. The sum of Current ages of Natasha and Krishna is 50 years. 10 years ago, Krishna was twice as old as Natasha. What is Krishna's current age?/नताश और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी। कृष्णा की वर्तमान आयु क्या है?
- (a) 10 yrs (b) 20 yrs (c) 30 yrs (d) 15 yrs

$$\text{Present Age} \rightarrow N + K = 50$$

$$10 \text{ yrs ago} \rightarrow (N-10) \times 2 = (K-10)$$

$$2N - 20 = K - 10$$

$$2N - K = 10$$

$$2N - K = 10$$

$$N + K = 50$$

$$3N = 60$$

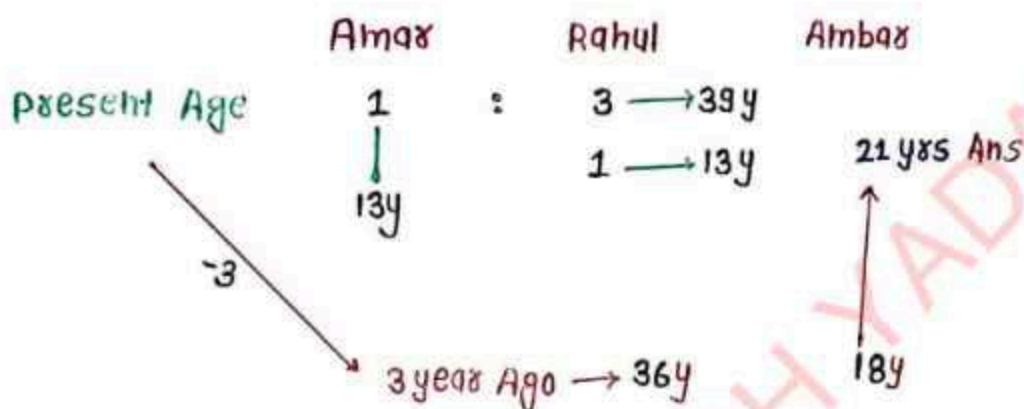
$$N = 20$$

$$\text{So, } N + K = 50$$

$$20 + K = 50$$

$$K = 30 \text{ yrs An.}$$

13. Rahul is three times as old as Amar. Amber was half the age of Rahul three years ago. After four years from now, Rahul will be 43. What are the present ages of Amar and Amber? / राहुल की उम्र अमर से तीन गुना है। तीन साल पहले अम्बर की उम्र राहुल से आधी थी। अब से चार साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा। अमर और अम्बर की वर्तमान आयु कितनी है?
- (a) 38, 21 (b) 13, 21 (c) 39, 21 (d) 13, 18



14. The sum of the present ages of a father and son is 52 years. Four years hence, the son's age will be $\frac{1}{4}$ that of the father. What will be the ratio of the ages of the son and father, 10 years from now? / पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से चार वर्ष बाद, पुत्र की आयु, पिता की आयु की $\frac{1}{4}$ होगी। अब से 10 वर्ष बाद, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा?
- (a) 2 : 7 (b) 2 : 5 (c) 1 : 3 (d) 3 : 8

Present → $F + S = 52yrs$

$$(F+4) \times \frac{1}{4} = S+4$$

$$F+4 = 4S+16$$

$$F - 4S = 12$$

Now,

$$F - 4S = 12$$

$$F + S = 52$$

$$\begin{array}{r} F - 4S = 12 \\ F + S = 52 \\ \hline -5S = -40 \Rightarrow S = 8 \end{array}$$

Present Age $\Rightarrow F + S = 52$
 $F + 8 = 52$
 $F = 44$

After 10 yrs = $S : F$
 $18 : 54$
 $1 : 3$ Ans

OR

$F : S$

Present Age $F + S = 52$ yrs

$\begin{matrix} \text{+4} \\ \downarrow \\ 4 \text{ yrs later} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{+4} \\ \downarrow \\ x \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{+8} \\ \downarrow \\ y \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{+8} \\ \downarrow \\ 60 \end{matrix}$

$x + y = 60$

$\begin{matrix} 4 : 1 \\ \times 12 \\ = 48 \text{ yrs} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 54 \text{ unit} \rightarrow 60 \\ 14 \text{ unit} \rightarrow 12 \end{matrix}$

12 yrs

So, Present Age $F = 44$ $S = 8$

$\downarrow$
 $\downarrow$

10 years later from $\rightarrow 54 : 18$
 present Age $3 : 1$

15. The ratio between the school ages of Neelam and Shaan is 5 : 6 respectively. If the ratio between the one-third age of Neelam and half of Shaan's age is 5 : 9, then what is the school age of Shaan?

नीलम और स्कूली उम्र की बीच का अनुपात क्रमशः 5 : 6 है। यदि नीलम की एक तिहाई उम्र और शान की आधी उम्र के बीच का अनुपात 5 : 9 है, तो शान की स्कूली उम्र क्या है?

- (a) 28 years (b) 23 years (c) 39 years
(d) cannot be determined

$$\begin{array}{ccc} N & & S \\ 5 & : & 6 \end{array}$$

$$\frac{S}{3} \quad 3$$

$$5 : 9 \quad [\text{can not be determined}]$$

16. The difference between Peter and Preeti's ages is 5 years. When they married each other 35 years ago, 4 times of Peter's age was the same as 5 times the age of Preeti. What is the sum of their present age? (In yrs)/

पीटर और प्रीति की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक-दूसरे से शादी की, तो पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर था। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? (वर्षों में)

- (a) 105 (b) 110 (c) 115 (d) 112

$$\begin{array}{ccc} \text{Peter} & & \text{Preeti} \\ x & : & y \\ x - y = 5 & \text{--- (1)} \end{array}$$

$$35 \text{ year Ago} \rightarrow x - 35 \quad y - 35$$

$$4x(x - 35) = (y - 35) \times 5$$

$$4x - 4 \times 35 = 5y - 5 \times 35$$

$$4x - 5y = -35 \quad \text{--- (2)}$$

Now by (2) $\times 1$

$$4x - 5y = -35$$

$$4x - 4y = -20$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ \hline -y = -55 \\ y = 55 \end{array}$$

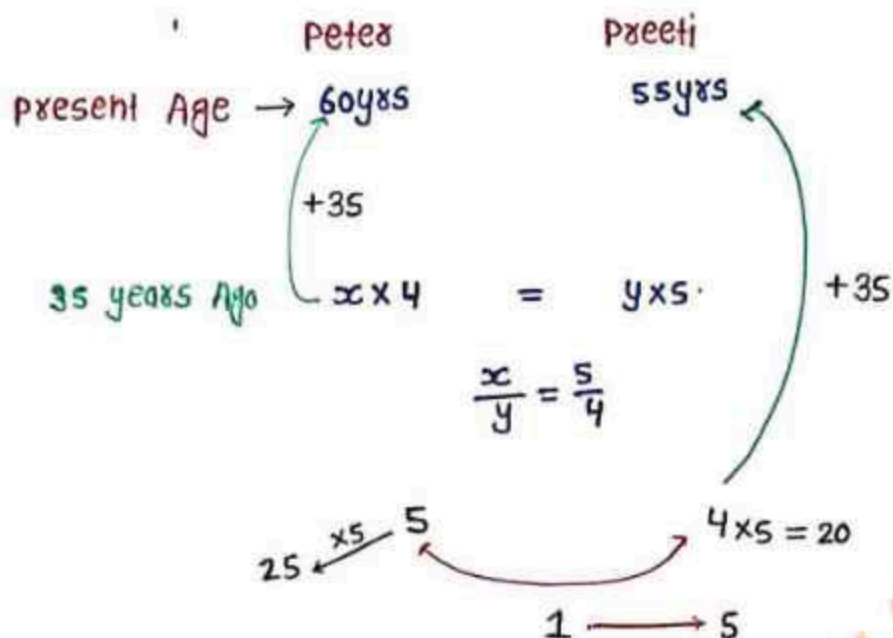
$$\text{So, } x - y = 5$$

$$x - 55 = 5$$

$$x = 60$$

$$\text{then } \text{preeti} + \text{peter}$$

$$55 + 60 = 115$$



$$\text{Sum of Peter \& Preeti} = 60 + 55 = 115 \text{ yrs}$$

17. Eight years ago, Poorvi's age was equal to the sum of the present ages of her one son and one daughter. Five years hence, the respective ratio between the ages of her daughter and her son that time will be 7 : 6. If Poorvi's husband is 7 years elder to her and his present age is three times the present age of their son, what is the present age of the daughter?/आठ वर्ष पहले, पूर्वी की उम्र उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। पांच साल बाद, उस समय उसकी बेटी और उसके बेटे की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 7 : 6 होगा। यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है और उसकी वर्तमान उम्र उनके बेटे की वर्तमान उम्र से तीन गुना है, तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है?

- (a) 23 yrs (b) 29 yrs (c) 33 yrs (d) 24 yrs

Poorvi Daughter Son

$$8 \text{ years ago} \Rightarrow P = D + S$$

$$\begin{aligned} \text{Present Age} &= D + S + 8 \\ &= 7x - 5 + 6x - 5 + 8 \\ &= 13x - 2 \end{aligned}$$

5 yrs later

$$\begin{aligned} D &= 7x - 5 \\ S &= 6x - 5 \end{aligned}$$

5 yrs later

$$\begin{aligned} D &= 7x \\ S &= 6x \end{aligned}$$

Present Age

P	D	S
$13x-2$	$7x-5$	$6x-5$

Present Age of
Poorvi husband

$$\Rightarrow 13x-2+7 = \overset{\text{Son}}{3(6x-5)}$$

$$\Rightarrow 13x+5 = 18x-15$$

$$\Rightarrow 5x = 20$$

$$x = 4$$

Present Age
of daughter

$$= 7x-5$$

$$= 7 \times 4-5$$

$$= 28-5$$

$$= 23 \text{ yrs}$$

18. The sum of the ages of 6 persons A, B, C, D, E and F working in the same company is 105 years. There is a difference of 5 years when they are born.

(i) What is the age of the eldest one ? (in years)

(ii) What is the age of youngest one (in years) ?

एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F की आयु का योग 105 वर्ष है। इनके जन्म में 5 वर्ष का अंतर होता है।

(i) सबसे बड़े की उम्र क्या है? (वर्षों में)

(ii) सबसे छोटे की उम्र (वर्षों में) क्या है?

(a) 20, 5

(b) 25, 10

(c) 30, 5

(d) 15, 10

	A	B	C	D	E	F
Let ,	x	$x+5$	$x+10$	$x+15$	$x+20$	$x+25$

$$\Rightarrow 6x + 75 = 105$$

$$6x = 30$$

$$x = 5$$

(i) 30 yrs

(ii) 5 yrs

19. The ratio of present age of Ajay and Vijay is 2 : 3. 4 years ago the ratio of their ages was 3 : 5. What is the Vijay's present ages (in years) / अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2 : 3 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 : 5 था। विजय की वर्तमान आयु क्या है (वर्षों में)
- (a) 16 (b) 8 (c) 24 (d) 32

	A	V
Present Age	$2x$	$3x$
↓ -4	↓ -4	
4 year Ago	$\frac{2x-4}{3x-4} = \frac{3}{5}$	

$$\Rightarrow 10x - 20 = 9x - 12$$

$$x = 8$$

Present Age of Vijay = $3x$
 $= 3 \times 8$
 $= 24 \text{ yrs}$

OR

	A	V	
Present Age =	2×2	3×2	
	↓ +1	↓ +2	
4 years Ago =	3×1	5×1	
	1	1 unit	

diff. of Ratio is different in both Age so we have to sum the diff of Age
 4 yrs

Present Age of Vijay = 6×4
 $= 24 \text{ yrs}$

20. The age of Sulekha and Arunima are in the ratio of 9 : 8 respectively. After 5 years the ratio of their age will be 10 : 9. What is the difference between their age (in years) ? सुलेखा और अरुणिमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9 : 8 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10 : 9 होगा। उनकी आयु के बीच (वर्षों में) कितना अंतर है?
- (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

	S		A		
Present Age $\rightarrow$	9	:	8		
	↓ +1		↓ +1		Diff. of Ratio is same in both case so we can directly solve this question
After 5 yrs $\rightarrow$	10	:	9		
	1		1 unit $\rightarrow$ 5 yrs		

Present Age of Sulekha = 9×5
= 45 yrs

21. The current ages of Sudhir and Ashish are in the ratio 5 : 7. Twelve years ago, the ratio of their ages was 1 : 2. What will be the age of Sudhir after five years from now?
- सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5 : 7 है। बारह वर्ष पहले, उनकी आयु का अनुपात 1 : 2 था। अब से पांच वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी?
- (a) 25 year (b) 33 year (c) 28 year (d) 20 year

	S		A		
Present Age $\rightarrow$	5×1	:	7×1		
	$\underbrace{\hspace{10em}}_{d=2}$				
12 years Ago $\rightarrow$	1×2	:	2×2		
	$\underbrace{\hspace{10em}}_{d=1}$				
	3	:	14 unit $\rightarrow$ 12 yrs		
			1 unit $\rightarrow$ 4 yrs		
	Present Age of S = 14 unit $\rightarrow$ 5×4 = 20 yrs				

After 5 yrs of Sudhir Age = $20 + 5$
= 25 yrs

22. Ram's present age is 4 times his son's present age. 5 years after Ram will be thrice of his son's age at the time. Find their present ages. (in years) / राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु की तीन गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। (वर्षों में)
- (a) 60, 15 (b) 40, 10 (c) 20, 5 (d) 32, 8

	Ram	:	Son	
Present Age	$\rightarrow 4x_2$	:	$1x_2$	
$\downarrow +5$				
5 years later	$\rightarrow 3x_3$	:	$1x_3$	
	1		1 unit	$\rightarrow 5 \text{ yrs}$
			$R = 8 \text{ unit}$	$\rightarrow 40 \text{ yrs}$
Present Age			$S = 2 \text{ unit}$	$\rightarrow 10 \text{ yrs}$

23. Raman's age is twice the age of his daughter Shruti. If ten years ago Raman's age was three times to the age of Shruti, then what is the present age of shruti?
- रामन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र की दोगुना है। अगर दस साल पहले रामन की उम्र श्रुति की उम्र की तीन गुना थी तो श्रुति की वर्तमान आयु कितनी है?
- (a) 8 yrs (b) 20 yrs (c) 11 yrs (d) 12 yrs

	R	:	S	
Present Age	$\rightarrow 2x_2$	:	$1x_2$	
$\downarrow -10$				
10 yrs Ago	$\rightarrow 3x_1$	:	$1x_1$	
			1 unit	$\rightarrow 10 \text{ yrs}$
			$S = 2 \text{ unit}$	$\rightarrow 20 \text{ yrs}$

Present Age of Shruti = 20 yrs

24. The ratio of ages of Ram & Shyam 5 years ago was 3 : 1 the ratio of their age after 5 year will be 2 : 1. Find the sum of present age of both. / 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 3 : 1 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 : 1 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें।
 (a) 50 (b) 68 (c) 47 (d) 49

$$\begin{array}{ccc} & R & S \\ 5 \text{ yrs Ago} \rightarrow & 3 \times 1 & 1 \times 1 \\ & \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{d=2} & \end{array}$$

Present Age

$$\begin{array}{ccc} & d=1 & \\ \text{After 5 yrs} \rightarrow & \frac{2 \times 2}{1} : \frac{1 \times 2}{1 \text{ unit}} & \\ & 1 : 1 \text{ unit} & \end{array} \quad 10 \text{ yrs}$$

$$\begin{aligned} \text{Age of Ram \& Shyam 5 yrs ago} &= 3 \times 10 : 1 \times 10 \\ &= 30 \text{ yrs} : 10 \text{ yrs} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sum of present Age} &= 35 + 15 \\ &= 50 \text{ yrs} \end{aligned}$$

25. Eight year ago, the ratio of ages of Amby and Banny was 9 : 10. Ther ratio of their ages 4 years from now will be 12 : 13. What is the age of Chales, if his ages is 6 years more than that of Amby ? / आठ वर्ष पहले, एम्बी और बन्नी की आयु का अनुपात 9 : 10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 : 13 होगा। चाल्स की आयु क्या है, यदि उसकी आयु एम्बी से 6 वर्ष अधिक है?
 (a) 50 (b) 56 (c) 42 (d) 48

$$\begin{array}{ccc} & A & B \\ 8 \text{ yrs Ago} \rightarrow & 9 & : \quad 10 \\ & \end{array}$$

Present Age

$$\begin{array}{ccc} 4 \text{ yrs later} \rightarrow & \frac{12}{3 \text{ unit}} & : \quad \frac{13}{1 \text{ unit}} \\ & & \begin{array}{l} 3 \text{ unit} \rightarrow 12 \text{ yrs} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 4 \text{ yrs} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Age of Amby \& Banny 8 yrs ago} &= 9 \times 4 : 10 \times 4 \\ &= 36 \text{ y} : 40 \text{ y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Age of Chales} &= \text{Amby} + 6 \\ &= 44 + 6 = 50 \end{aligned}$$

26. The present age of Rahim is five times the present age of his daughter, Savita. Seven years from now, Rahim will be three times as old as Savita. What is the present age (in years) of Rahim? / रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से पाँच गुना है। अब से सात साल बाद, रहीम की उम्र सविता से तीन गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु (वर्षों में) क्या है?
- (a) 40 (b) 30 (c) 45 (d) 35

$$\begin{array}{l}
 \text{Rahim} \qquad \qquad \text{Savita} \\
 \text{Present Age} = \begin{array}{c} d=4 \\ 5 \times 2 : 1 \times 2 \end{array} \\
 \\
 7 \text{ years later} = \begin{array}{c} d=2 \\ 3 \times 4 : 1 \times 4 \\ \hline 2 : 2 \text{ unit} \rightarrow 7 \text{ yrs} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow \frac{7}{2} \text{ yrs} \end{array} \\
 \\
 \text{Present Age of Rahim} = 10 \times \frac{7}{2} \\
 = 35 \text{ yrs}
 \end{array}$$

27. The ratio of the ages of a man and his wife is 4 : 3. After 4 years, this ratio will be 9 : 7. If at the time of marriage, the ratio was 5 : 3, then how many years ago were they married? / एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात 4 : 3 है। 4 साल बाद यह अनुपात 9 : 7 होगा। यदि शादी के समय अनुपात 5 : 3 था, तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी?
- (a) 10 years (b) 25 years (c) 12 years (d) 18 years

$$\begin{array}{l}
 \text{H} \qquad \qquad \text{W} \\
 \text{Present Age} = 4 \times 2 : 3 \times 2 \\
 \\
 4 \text{ yrs later} = \begin{array}{c} 9 \times 1 \qquad 7 \times 1 \\ \hline 1 \qquad 1 \text{ unit} \rightarrow 4 \text{ yrs} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{H} \qquad \text{W} \\
 \text{Present Age} = 8 \times 4 : 6 \times 4 \\
 = 32 \text{y} : 24 \text{y}
 \end{array}$$

Now by option (c) 12 yrs

$$\begin{array}{l}
 \text{Age at the time of marriage} = \begin{array}{c} 20 : 12 \\ 5 : 3 \end{array} \quad \text{Satisfy our condition}
 \end{array}$$

28. Mother told her daughter, "Seven years ago, I was seven times as old as you were then. Also, three years from now, I shall be three times as old as you will be". Find the present ages of the mother and the daughter, respectively. / माँ ने अपनी बेटी से कहा, "सात साल पहले, मैं तुम्हारी उम्र से सात गुना बड़ी थी। इसके अलावा, अब से तीन साल बाद, मैं आपने तीन गुना बड़ा हो जाऊंगा।" क्रमशः माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 40 : 10

(b) 42 : 12

(c) 50 : 20

(d) 45 : 15

7 years Ago $\rightarrow$ $\begin{matrix} \text{Mother} & & \text{daughter} \\ 7 \times 2 & : & 1 \times 2 \\ \text{Present Age} & & \text{diff} = 6 \end{matrix}$

Present Age $\rightarrow$ $\begin{matrix} m & d \\ 42y & : & 12y \end{matrix}$

3 years later $\rightarrow$ $\begin{matrix} 3 \times 6 & : & 1 \times 6 \\ \hline 4 & & 4 \\ \text{diff} = 2 & & \end{matrix}$

4 unit $\rightarrow$ 10
1 unit $\rightarrow$ $\frac{5}{2}$ yr

7 years Ago = $\begin{matrix} m & d \\ 14 \times \frac{5}{2} & : & 2 \times \frac{5}{2} \\ = & 35y & : & 5y \end{matrix}$

29. 10 years ago, a father's age was $3\frac{1}{2}$ times that of his son and 10 years from now, the father's age will be $2\frac{1}{4}$ times that of the son. What will be the sum of the ages of the father and the son at present? / 10 वर्ष पहले, पिता की आयु उसके बेटे की आयु से $3\frac{1}{2}$ गुना थी तथा अब से 10 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु से $2\frac{1}{4}$ गुना हो जाएगी। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्र का योग क्या होगा?

(a) 100 yrs

(b) 110 yrs

(c) 115 yrs

(d) 120 yrs

10 yrs Ago $\rightarrow$ $\begin{matrix} F & : & S \\ 7 & : & 2 \end{matrix}$

Present Age $\rightarrow$

After 10 yrs $\rightarrow$ $\begin{matrix} 9 & : & 4 \\ \hline 2 & & 2 \end{matrix}$

2 unit $\rightarrow$ 20 yrs
1 unit $\rightarrow$ 10 yrs

10 yrs Ago $\rightarrow$ $\begin{matrix} 7 & : & 2 \\ \downarrow \times 10 & & \downarrow \times 10 \\ 70 \text{ yrs} & & 20 \text{ yrs} \end{matrix}$

After 10 yrs $\rightarrow$ $\begin{matrix} 80 & + & 30 & = & \text{Sum} & = & 110 \text{ yrs} \end{matrix}$